# RACIOCÍNIO SOCIAL

Luís Morgado

ISEL-DEI

# Operação em Conjunto (Multi-Agente)

- **Autonomia**
  - O agentes têm a capacidade de em tempo de execução **coordenarem a sua operação com outros agentes**
  - Podem decidir **partilhar**
    - Tarefas
    - Recursos (e.g. informação)
- Agentes têm a capacidade de **comunicação**
  - Directamente
    - Linguagem de comunicação de agentes (ACL)
    - Linguagem natural
  - Indirectamente (através do ambiente)
- Agentes **podem não ter objectivos comuns**
- **O que pode levar agentes a operar em conjunto?**

# Tipos de Agentes

- Agentes **benevolentes**
  - Aceitam **colaborar sem contrapartidas**
  - Quando é **possível controlar a implementação** dos agentes para colaborarem quando é necessário
  - O **problema da coordenação fica simplificado**
- Agentes que agem em **interesse próprio**
  - **Não é possível assumir a benevolência**
  - Representam **interesses específicos**
  - Potenciais **conflitos de interesses**
  - Necessidade de **comportamento estratégico**

# Interacção Social

- Dois tipos base:
  - **Interacção social positiva**
    - Resulta da **entreajuda** dos agentes
  - **Interacção social negativa**
    - **Resulta de situações de conflito**
      - Agentes impedem-se, uns aos outros, de atingir os respectivos objectivos

# Interacção Social

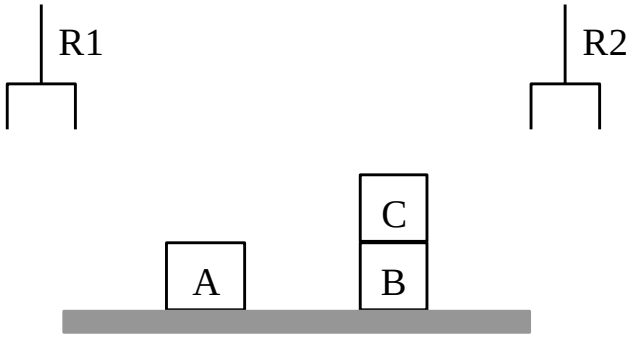
**R1**

goal: ON B A

capacities:

CLEAR *x*

PUT_ON *x y*




**R2**

goal: CLEAR B

capacities:

CLEAR *x*

PUT_ON *x y*

Interacção social positiva

# Interacção Social

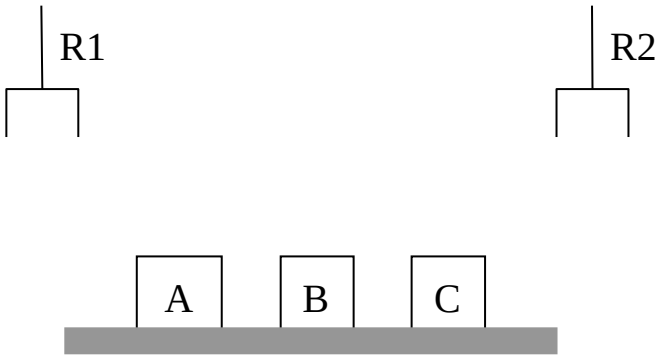
**R1**

goal: ON B A

capacities:

CLEAR *x*

PUT_ON *x y*




**R2**

goal : ON C A

capacities :

CLEAR *x*

PUT_ON *x y*

Interacção social negativa

# Interacção Social Positiva

- **Cooperação**
  - Neste caso, os **agentes possuem um mesmo objectivo**, mas **nenhum deles é capaz de o atingir por si só**, sendo, contudo, as suas **capacidades complementares**, de tal forma que, em conjunto, é possível atingir esse objectivo
  - Num cenário deste tipo, um dos agentes pode propor ao outro cooperar para a concretização do objectivo comum, uma vez que assim poderão concretizar esse objectivo
- **Troca social**
  - Neste caso, ambos os **agentes possuem objectivos distintos** que **não são capazes de concretizar por si próprios**, sendo, contudo, as suas **capacidades complementares**, de tal forma que em conjunto é possível concretizar ambos os objectivos
  - Num cenário deste tipo, um agente pode propor ao outro ajuda na concretização de um objectivo deste, desde que este último o ajude na concretização do seu próprio objectivo

# Interacção Social

- **Adopção de objectivos**
  - Aspecto base da acção em conjunto (*social*) num sistema multi-agente
  - Processo através do qual **um agente passa a ter um objectivo de outro agente**
    - Um agente procura atingir um objectivo de um outro agente

# Adopção de Objectivos

- **Adopção instrumental**
  - A adopção é considerada como um meio para o agente atingir os seus próprios objectivos
- **Adopção terminal**
  - A adopção é, de qualquer modo, um objectivo de alto nível
- **Adopção cooperativa**
  - Resulta do interesse comum de diversos agentes em atingir um determinado objectivo
- **Benevolência**
  - Adopção incondicional

A distinção entre as diferentes formas de adopção de objectivos pode ser importante, na medida em que a sua base motivacional **permite prever o comportamento cooperativo de um determinado agente**.

# Teoria da Dependência Social

- Dois problemas fundamentais no que diz respeito a sociedades de agentes autónomos
  - ***Problema da sociabilidade***
    - Por que motivo um agente autónomo **decide interagir socialmente**?
  - ***Problema da adopção***
    - Como um problema pertencente a  um agente se torna um problema social, isto é, **como fazer para que os outros agentes adoptem esse problema**?
- De acordo com a *teoria da dependência*
  - Resposta ao primeiro problema: noção de ***dependência***
  - Resposta ao segundo problema: noção de ***poder***

# Teoria da Dependência

- **A noção de *Poder***
  - **Poder individual**
    - Um agente ***i*** tem o poder de ***g*** se ele pode atingir ***g***
  - **Poder sobre outros agentes**
    - Um agente ***i*** tem poder sobre um outro agente ***j*** (no que respeita ao objectivo ***g***) se o pode ajudar ou impedir de atingir ***g***

- Estas noções de poder **relacionam um agente com os seus objectivos** e, eventualmente, como os **objectivos dos outros agentes**

# Teoria da Dependência

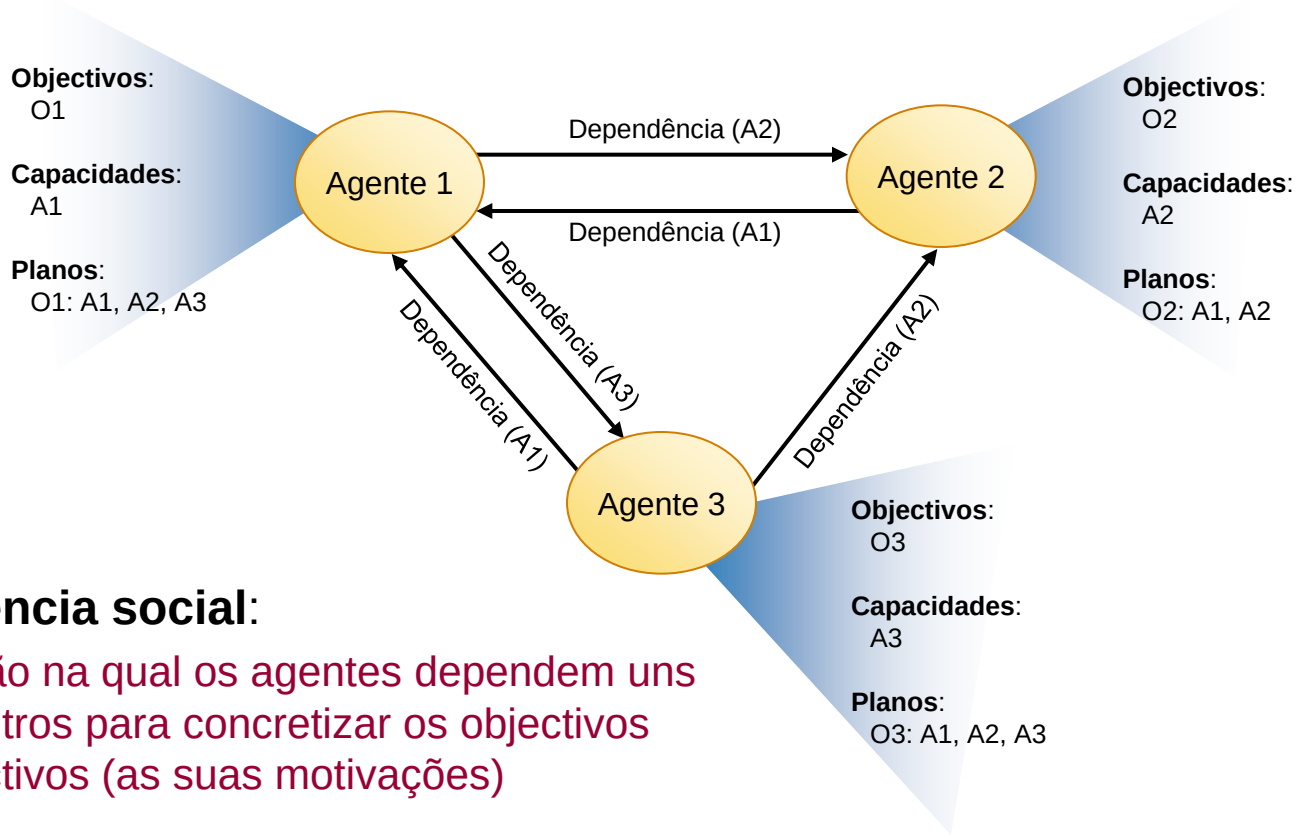
- **A noção de *Dependência***
  - Pode ser vista como dual da relação de poder.
  - Caracterizada da seguinte forma [Conte & Castelfranchi 1995]:
    - Um agente pode realizar uma determinada acção de forma a que o seu resultado **aumente a probabilidade de um determinado estado do mundo** ser atingido
    - Este estado do mundo corresponde a um objectivo de um outro agente que é **incapaz de realizar a acção** em questão
  - Um agente ***i*** depende de um agente ***j*** em relação a um objectivo ***g*** se:
    - ***i*** não tem o poder de ***g*** e ***j*** tem esse poder
    - ***i*** tem o poder de ***g*** salvo se ***j*** o impedir

# Teoria da Dependência

- As noções de ***poder*** e de ***dependência*** são **relações objectivas**
  - Existem independentemente dos agentes terem ou não conhecimento delas
  - Um agente pode ser dependente de outro agente e ignorar esse facto
- O conjunto de relações de dependência entre agentes de uma sociedade define uma ***rede social***
  - Expressa os **graus de dependência e de poder** existentes entre os diversos agentes de uma sociedade

# Raciocínio Social

A interacção social e a adopção de objectivos de forma deliberada resultam de relações objectivas existentes entre os elementos de uma sociedade (***dependência***, ***poder***) [Conte & Castelfranchi, 1995]

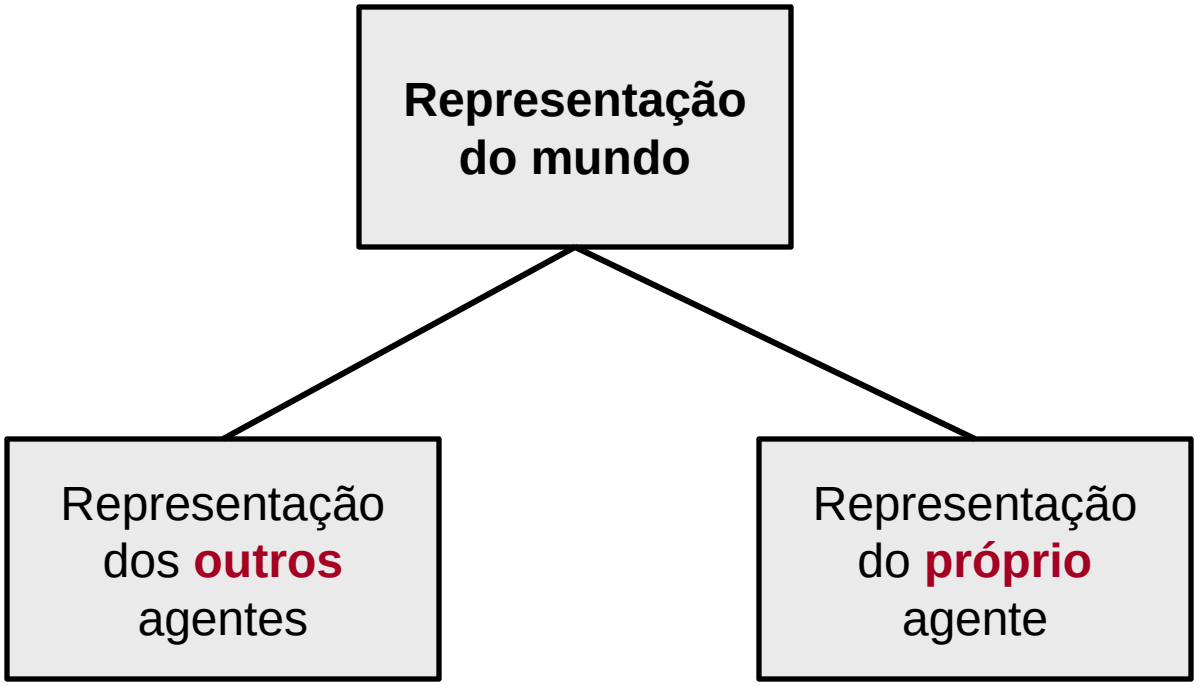



**Dependência social**:

- Relação na qual os agentes dependem uns dos outros para concretizar os objectivos respectivos (as suas motivações)

# Processo de Raciocínio Social

Representação interna (modelo) do mundo, para suporte do processo de raciocínio social



# Representação de um Agente

- Numa **perspectiva externa**, um agente pode ser caracterizado com base em três elementos base
  - **Objectivos**
    - O que o agente pretende atingir
    - Um agente pode ter mais do que um objectivo
  - **Planos**
    - Planos que o agente tem, utilizando capacidades diversas, no sentido de atingir determinados objectivos
  - **Capacidades**
    - As acções que o agente é capaz de realizar

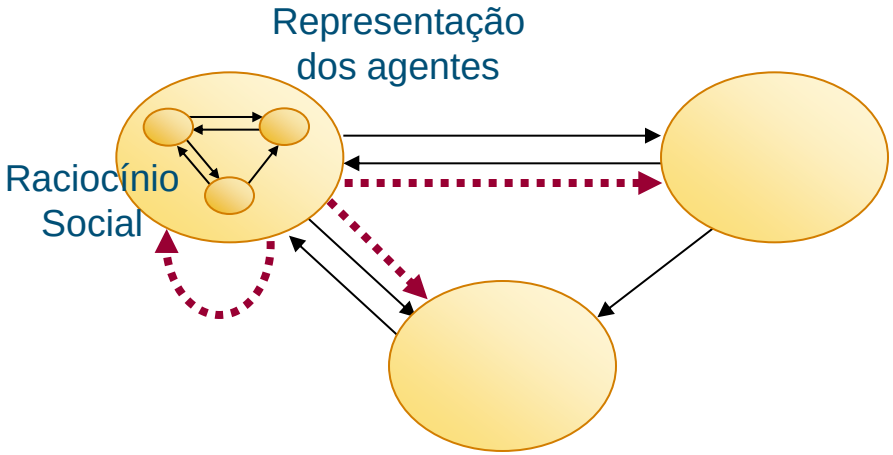
# Exemplo: Agente Prospector

```
% Desejos
desejo(arrumar_alvos).

% Planos
plano(arrumar_alvos).
plano(recolher(PosAlvo)).
plano(depositar(PosBase)).

% Capacidades
accao(mover(Pos)).
accao(pegar(Pos)).
accao(largar(Pos)).
```

# Representação dos outros Agentes




Raciocínio prático:

- O que se pretende → Objectivos
- O que o agente é capaz de fazer → Capacidades
- Como fazer → Planos

Representação de um agente:

**Descrição Externa**

Representação formal para suporte do raciocínio social

# Teoria da Dependência

- **Tipos de Dependência**
  - **Dependência unilateral**
    - Um agente ***i*** depende de um outro agente ***j*** para atingir um seu objectivo ***g***
  - **Dependência bilateral**
    - Um agente ***i*** depende do agente ***j*** mas o agente ***j*** também depende do agente ***i***
      - **Dependência mútua**
        - » Os agentes ***i*** e ***j*** dependem um do outro para atingir um dado objectivo *g*
      - **Dependência recíproca**
        - » O agente ***i*** depende do agente ***j*** para atingir um seu objectivo ***g***, e ***j*** depende de ***i*** para atingir um seu objectivo ***g'*** sendo os objectivos ***g*** e ***g'*** diferentes

# Teoria da Dependência

- Uma **dependência mútua** favorece a **cooperação** entre os agentes:
  - Os agentes **possuem um mesmo objectivo**, mas **nenhum deles é capaz de o atingir por si só**, sendo as suas **capacidades complementares**;
  - Um dos agentes pode propor ao outro cooperar para a concretização do objectivo comum, podendo este aceitar essa proposta, permitindo assim a cooperação.
- Uma **dependência recíproca** favorece a **troca** social:
  - Os agentes **possuem objectivos distintos** que **não são capazes de concretizar por si próprios**, sendo as suas **capacidades complementares**;
  - Um agente pode propor ao outro ajuda na concretização de um objectivo deste, desde que este último o ajude na concretização do seu próprio objectivo.

# Formalização

- Linguagem de primeira ordem, sendo utilizadas as seguintes convenções:
  - $ag_i$, $ag_j$, … : variáveis que designam agentes
  - $g$, $g_k$, $g_l$, … : variáveis que designam objectivos
  - $p$ : variável que designa um plano
  - $a$, $a_m$, $a_n$ : variáveis que designam actividades
  - $o$, $o_m$, $o_n$ : variáveis que designam conjuntos de contrapartidas
  - $c$ : variável que designa uma coligação

# Representação de Agente

Formalização em lógica de primeira ordem:

- Objectivos:
  - $goal(ag_i, ag_j, g)$ : $g$ é um objectivo de $ag_j$ que $ag_i$ conhece.
- Capacidades:
  - $cap(ag_i, ag_j, a)$ : $a$ é uma capacidade de $ag_j$ que $ag_i$ conhece.
- Planos:
  - $plan(ag_i, ag_j, p)$ : $p$ é um plano de de $ag_j$ que $ag_i$ conhece.
- Descrição Externa:
  - $GOAL_{agi}(ag_j) \equiv_{\text{def}} \{g \mid goal(ag_i, ag_j, g)\}$ : objectivos que $ag_i$ conhece em relação a $ag_j$.
  - $CAP_{agi}(ag_j) \equiv_{\text{def}} \{a \mid cap(ag_i, ag_j, a)\}$ : capacidades que $ag_i$ conhece em relação a $ag_j$.
  - $PLAN_{agi}(ag_j) \equiv_{\text{def}} \{p \mid plan(ag_i, ag_j, p)\}$ : planos que $ag_i$ conhece em relação a $ag_j$.
  - $\boldsymbol{EXT_{agi}(ag_j) \equiv_{\text{def}} \{GOAL_{agi}(ag_j), CAP_{agi}(ag_j), PLAN_{agi}(ag_j)\}}$

# Relações Sociais

- Autonomia Social:
  - Um agente é autónomo para um objectivo, com base num determinado plano, se (e só se) o objectivo lhe pertencer e for capaz de realizar todas as actividades desse plano:

$$gaut(ag_i, g_k, p_{qk}) \Leftrightarrow g_k \in GOAL(ag_i) \wedge (\forall a \in ACT(p_{qk}))(a \in CAP(ag_i))$$

$$GAUT(ag_i, g_k, P_{qk}) \Leftrightarrow (\exists p_{qk} \in P_{qk})(gaut(ag_i, g_k, p_{qk}))$$

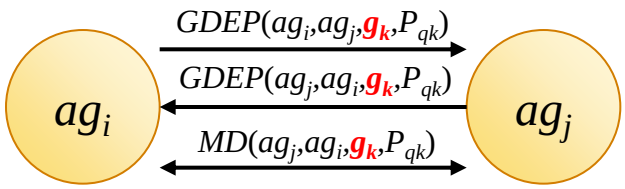
- Dependência Social:
  - Um agente é dependente para um objectivo, com base num determinado plano, se (e só se) não for autónomo para esse objectivo e outro agente é capaz de realizar alguma das actividades desse plano que esse agente não é capaz de realizar:

$$gdep(ag_i, ag_j, g_k, p_{qk}) \Leftrightarrow g_k \in GOAL(ag_i) \wedge \neg gaut(ag_i, g_k, p_{qk}) \wedge (\exists a \in ACT(p_{qk}))(a \notin CAP(ag_i) \wedge a \in CAP(ag_j))$$

$$GDEP(ag_i, ag_j, g_k, P_{qk}) \Leftrightarrow \neg GAUT(ag_i, g_k, P_{qk}) \wedge (\exists p_{qk} \in P_{qk})(gdep(ag_i, ag_j, g_k, p_{qk}))$$

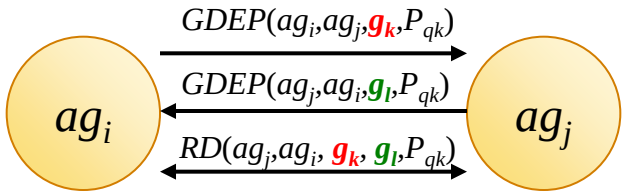
# Relações Sociais

## Dependência Mútua



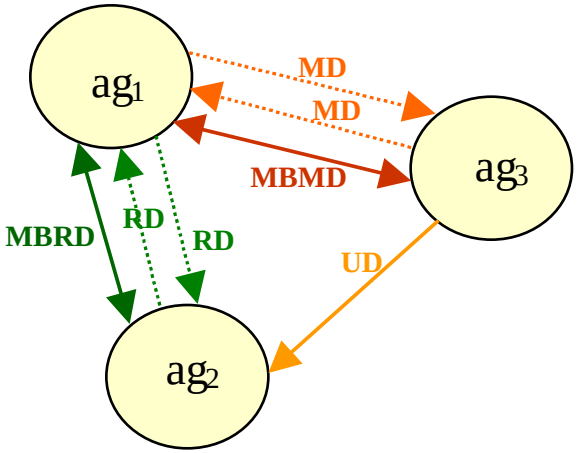

$$MD(ag_i, ag_j, g_k, P_{qk}) \Leftrightarrow GDEP(ag_i, ag_j, g_k, P_{qk}) \wedge GDEP(ag_j, ag_i, g_k, P_{qk})$$

## Dependência Recíproca




$$RD(ag_i, ag_j, g_k, g_l, P_{qk}) \Leftrightarrow GDEP(ag_i, ag_j, g_k, P_{qk}) \wedge GDEP(ag_j, ag_i, g_l, P_{qk}) \wedge g_k \neq g_l$$

# Outras Relações Sociais




**Localidade da dependência**

- Apenas um agente infere a dependência → *Dependência* ***Localmente Acreditada*** (LB)
- Ambos os agentes inferem a dependência → *Dependência* ***Mutuamente Acreditada*** (MB)

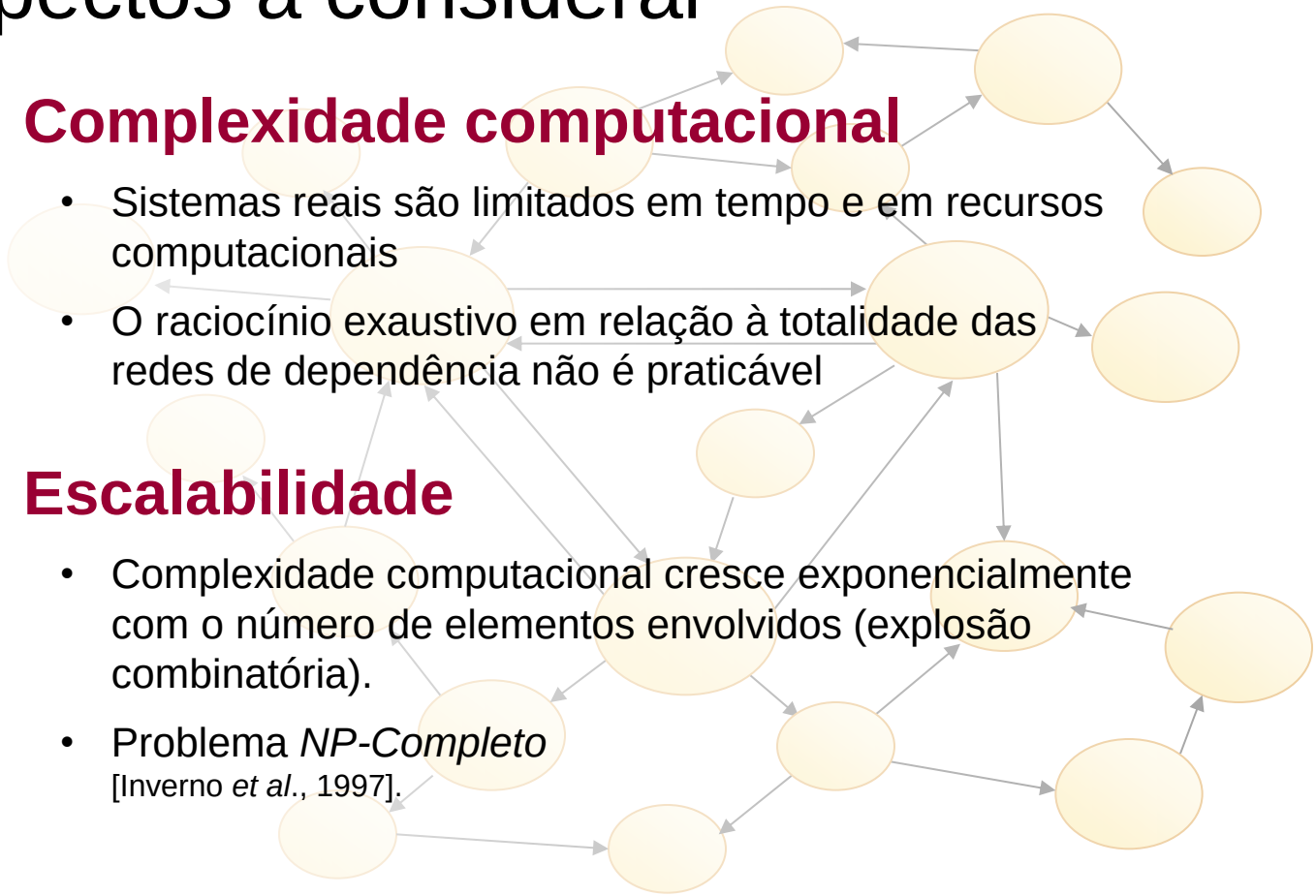
# Situações de Dependência

- ***Independência*** (**IND**): um agente $ag_i$ utilizando os seus planos infere que não depende de um agente $ag_j$ para atingir o objectivo $g_k$.
- ***Dependência unilateral*** (**UD**): um agente $ag_i$ utilizando os seus planos infere uma dependência em relação a um agente $ag_j$ para atingir o objectivo $g_k$, mas infere também que $ag_j$ não depende de $ag_i$ para nenhum dos seus objectivos.
- ***Dependência recíproca localmente acreditada*** (**LBRD**): um agente $ag_i$ utilizando os seus planos infere uma dependência recíproca em relação a um agente $ag_j$ para atingir o objectivo $g_k$, mas não consegue inferir o mesmo utilizando os planos de $ag_j$.
- ***Dependência recíproca mutuamente acreditada*** (**MBRD**): um agente $ag_i$ utilizando os seus planos infere uma dependência recíproca em relação a um agente $ag_j$ para atingir o objectivo $g_k$, e consegue inferir o mesmo utilizando os planos de $ag_j$.
- ***Dependência mútua localmente acreditada*** (**LBMD**): um agente $ag_i$ utilizando os seus planos infere uma dependência mútua em relação a um agente $ag_j$ para atingir o objectivo $g_k$, mas não consegue inferir o mesmo utilizando os planos de $ag_j$.
- ***Dependência mútua mutuamente acreditada*** (**MBMD**): um agente $ag_i$ utilizando os seus planos infere uma dependência mútua em relação a um agente $ag_j$ para atingir o objectivo $g_k$, e consegue inferir o mesmo utilizando os planos de $ag_j$.

# Formação de Coligações

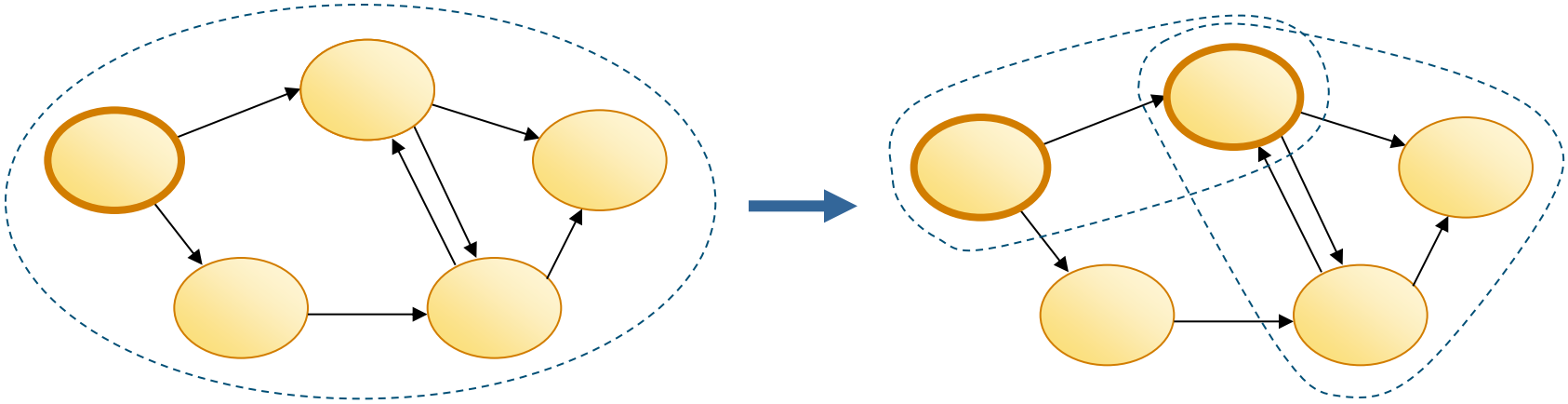
## Aspectos a considerar

- **Complexidade computacional**
  - Sistemas reais são limitados em tempo e em recursos computacionais
  - O raciocínio exaustivo em relação à totalidade das redes de dependência não é praticável
- **Escalabilidade**
  - Complexidade computacional cresce exponencialmente com o número de elementos envolvidos (explosão combinatória).
  - Problema *NP-Completo*
    [Inverno *et al*., 1997].



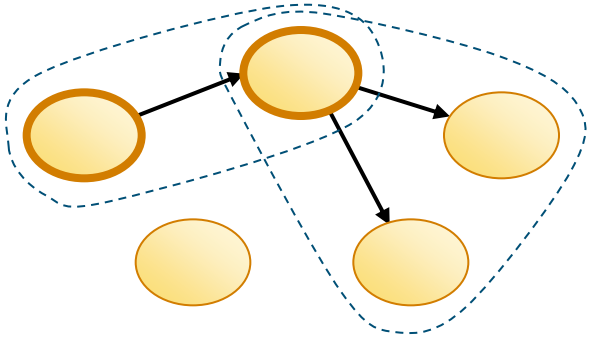
**Rede de dependências sociais**

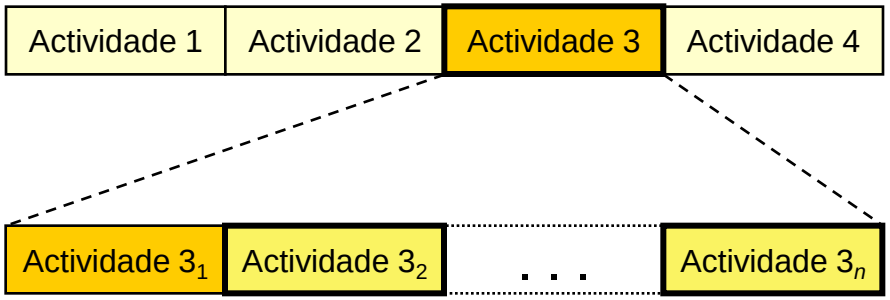
# Raciocínio Social Hierárquico



- Raciocínio social localizado:
  - Garantir a escalabilidade.
  - Encadeamentos dinâmicos de coligações.
- Capacidades:
  - Descritas como actividades que o agente é capaz de realizar.
  - Delegação de actividades.
  - **Adopção das actividades delegadas como objectivos**, de forma dinâmica.

# Capacidades Representadas a Diferentes Níveis de Abstracção



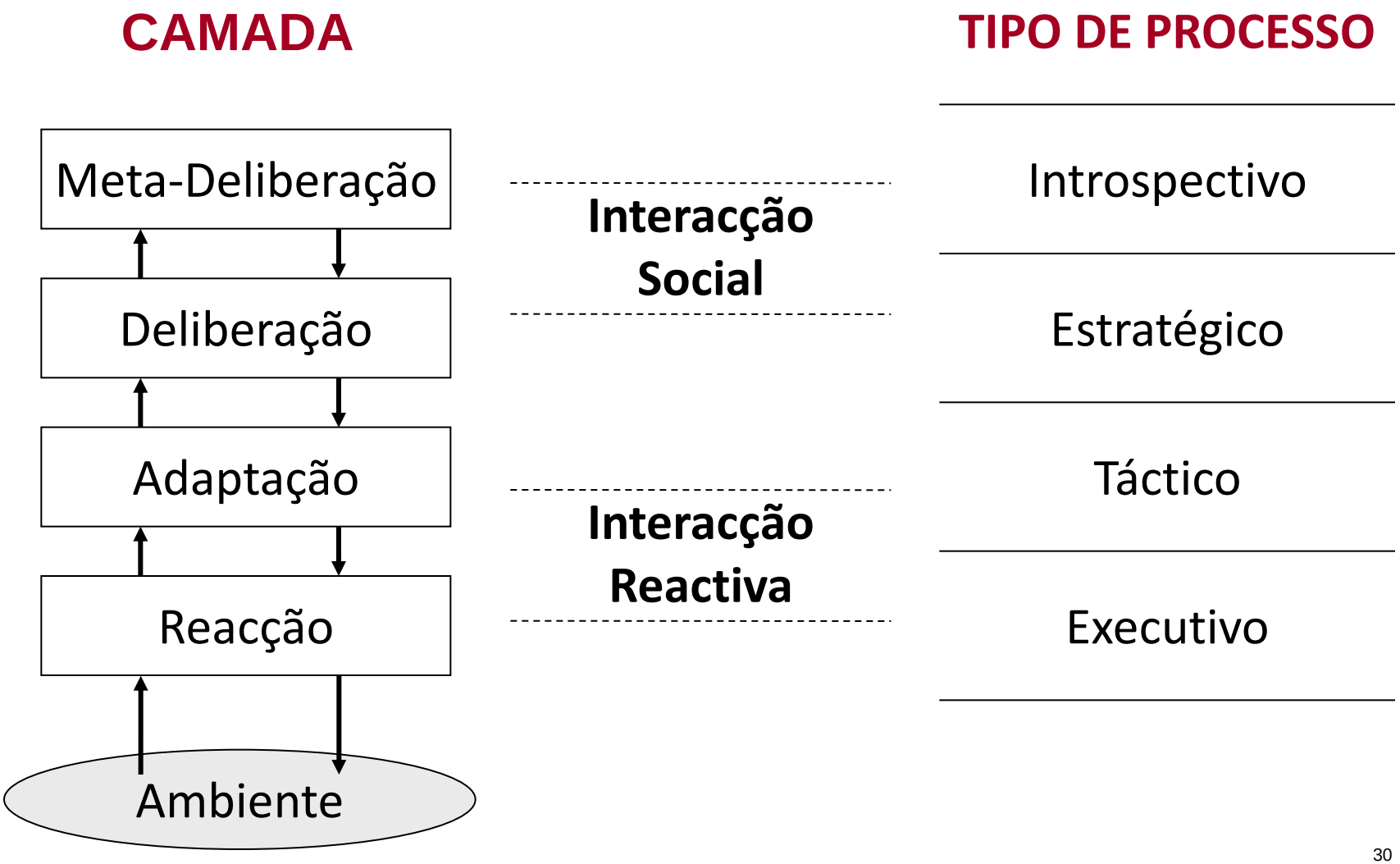



## Dois tipos de actividades:

- Actividades primitivas:
  - Actividades que correspondem à execução directa de uma acção por parte do agente, com eventual utilização de um conjunto de recursos.
- Actividades não primitivas:
  - Actividades que não correspondem à execução directa de uma acção e para as quais o agente deverá possuir, pelo menos, um plano de realização.

# Inteligência Social

Arquitectura de agente



# Bibliografia

[Wooldridge, 2002]
M. Wooldridge, *An Introduction to Multi-Agent Systems*, John Wiley & Sons, 2002

[Smith,1980]
R. Smith, *The Contract Net Protocol*, IEEE Transactions on Computers, 1980

[Conte & Castelfranchi, 1995]
R. Conte, C. Castelfranchi, *Cognitive and Social Action*, UCL Press, 1995